Автор: Борисова Ксения Михайловна Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич профессор * профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности * Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы * kulyabov-ds@rudn.ru * https://yamadharma.github.io/ru/

Информация о докладчике

рис 1

Студент НБИбд-01-25

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы

присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– ... australia 3.2. drwx–x–x ... play 3.3. -r-xr–r– ... my_os 3.4. -rw-rw-r– ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.

4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры

Выполнение лабораторной работы

Создаю текстовый файл

рис1

Копирую файл из системной папки к себе

рис2

Создаю новую директорию

рис3

Перемещаю файл в только что созданную директорию

рис4

Переименовываю файл

```
kmborisova@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/ski.plases
итого 8
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 5086 мар 25 21:13 equiplist
```

рис5

Копирую файл и меняю название

```
kmborisova@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/ski.plases
итого 8
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 5086 мар 25 21:13 equiplist
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova    0 мар 25 21:19 equiplist2
```

рис6

Создаю папку equipment внутри папки ski.plases

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/ski.plases
итого 8
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 5086 мар 25 21:13 equiplist
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova    0 мар 25 21:19 equiplist2
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova    0 мар 25 21:20 equipment
```

рис7

Перемещаю файла equiplist и equiplist 2 в ski.plases/equipment

```
kmborisova@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
kmborisova@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/ski.plases
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova 38 мар 25 21:22 equipment
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/ski.plases/equipment
итого 8
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 5086 мар 25 21:13 equiplist
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova    0 мар 25 21:19 equiplist2
```

рис8

Создаю новую директорию

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir ~/newdir
```

рис9

Перемещаю директорию в ski.plases и переименовываю ее в plans

```
kmborisova@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/ski.plases
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova 38 мар 25 21:22 equipment
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova  0 мар 25 21:23 plans
```

рис10

Создаю папку australia и проверяю ее права по умолчанию

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir ~/australia
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/australia
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:31 /home/kmborisova/australia
```

рис11

Устанавливаю права

```
kmborisova@fedora:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r australia
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:31 /home/kmborisova/australia
```

рис12

Создаю папки и устанавливаю нужные права по заданию

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir ~/play
kmborisova@fedora:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x ~/play
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:32 /home/kmborisova/play
kmborisova@fedora:~$ touch ~/my_os
kmborisova@fedora:~$ chmod u=rx,g=r,o=r ~/my_os
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/my_os
-r-xr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:34 /home/kmborisova/my_os
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/my_os
-r-xr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:34 /home/kmborisova/my_os
kmborisova@fedora:~$ touch ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ chmod u=rw,g=rw,o=r ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ls ~/feathers
0 -rw-rw-r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:36 /home/kmborisova/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/ | grep -E 'australia|play|my_os_feathers'
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/australia ~/play ~/my_os ~/feathers
drwxr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:31 /home/kmborisova/australia
-rw-rw-r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:36 /home/kmborisova/feathers
-r-xr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:34 /home/kmborisova/my_os
drwx--x--x. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:32 /home/kmborisova/play
```

рис13

Смотрю файл passwd

```
kmborisova@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
```

рис14

Копирую файл feathers в file.old

```
kmborisova@fedora:~$ cp ~/feathers ~file.old
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/file.old
ls: невозможно получить доступ к '/home/kmborisova/file.old': Нет такого файла или каталога
```

рис15

Перемещаю file.old в play

```
kmborisova@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play/
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/play
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:40 file.old
```

рис16

Рекурсивно копирую play в fun

```
kmborisova@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/fun
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:41 file.old
```

рис17

Перемещаю папку fun в play и переименовываю ее

```
kmborisova@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/games
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/play
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova  0 мар 25 21:40 file.old
drwx--x--x. 1 kmborisova kmborisova 16 мар 25 21:41 games
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/play/games
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:41 file.old
```

рис18

Лишаю feathers прав на чтение

```
kmborisova@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/feathers
--w-rw-r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:36 /home/kmborisova/feathers
```

рис19

Пытаюсь просмотреть feathers

```
kmborisova@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/kmborisova/feathers: Отказано в доступе
```

рис20

Пытаюсь скопировать feathers в другой файл

```
kmborisova@fedora:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/kmborisova/feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

рис21

Возвращаю feathers права на чтение

```
kmborisova@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ls ~/feathers
0 -rw-rw-r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:36 /home/kmborisova/feathers
kmborisova@fedora:~$ cat ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/play
```

рис22

Лишаю play права на выполнение

```
kmborisova@fedora:~$ chmod u-x ~/play
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/play
drw---x--x. 1 kmborisova kmborisova 26 мар 25 21:43 /home/kmborisova/play
kmborisova@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/kmborisova/play: Отказано в доступе
```

рис23

Возвращаю play право на выполнение

```
kmborisova@fedora:~$ cd ~
kmborisova@fedora:~$ chmod u+x ~/play
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 kmborisova kmborisova 26 мар 25 21:43 /home/kmborisova/play
kmborisova@fedora:~$ cd ~/play
kmborisova@fedora:~/play$ cd ~
```

рис24

Открываю руководста по командам

```
kmborisova@fedora:~$ man mount
kmborisova@fedora:~$
```

рис25

_

Команда mount

Назначение: Команда mount используется для монтирования файловых систем. Она присоединяет файловую систему, находящуюся на каком-либо устройстве (например, жёстком диске, USB-накопителе), к определённому каталогу (точке монтирования) в иерархии файловой системы. После этого содержимое устройства становится доступным для просмотра и работы.

Пример использования: mount /dev/sdb1 /mnt/usb

Данная команда монтирует устройство /dev/sdb1 (например, USB-флешку) в каталог /mnt/usb. После этого файлы на флешке будут доступны по пути /mnt/usb.

Команда fsck

Назначение: Команда fsck (file system check) предназначена для проверки и восстановления целостности файловой системы. Она анализирует файловую систему на наличие ошибок и при возможности исправляет их. Обычно используется при сбоях в работе системы или неправильном отключении накопителя.

Пример использования: fsck /dev/sda1

Данная команда проверяет файловую систему на устройстве /dev/sda1. Если будут найдены ошибки, утилита предложит их исправить (в зависимости от указанных опций).

Команда mkfs

Назначение: Команда mkfs (make file system) используется для создания файловой системы на устройстве (например, на жёстком диске или разделе). Перед использованием нового накопителя его необходимо отформатировать с помощью этой команды. Существуют её разновидности для разных типов файловых систем, например mkfs.ext4, mkfs.ntfs.

Пример использования: mkfs.ext4 /dev/sdb1

Данная команда создаёт файловую систему типа ext4 на устройстве /dev/sdb1. Все данные, которые были на этом разделе, будут удалены.

Команда kill

Назначение: Команда kill используется для отправки сигналов процессам. Чаще всего применяется для завершения (остановки) процессов. Каждому процессу присвоен уникальный идентификатор (PID). С помощью kill можно отправить процессу сигнал, например, сигнал SIGTERM (мягкое завершение) или SIGKILL (принудительное завершение).

Пример использования: kill -9 1234

Данная команда отправляет процессу с идентификатором PID 1234 сигнал SIGKILL (опция -9), что приводит к принудительному и немедленному завершению этого процесса.

Ответы на вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

На компьютере, где выполнялась лабораторная работа, установлена операционная система Fedora. В Fedora по умолчанию используется файловая система **Btrfs** (начиная с версии Fedora 33) .

Характеристика Btrfs: - Поддерживает создание “снимков” (snapshots) и клонов файловой системы, что удобно для резервного копирования - Обеспечивает проверку целостности данных и автоматическое исправление ошибок - Поддерживает динамическое расширение и сжатие данных - Позволяет объединять несколько физических устройств в одну файловую систему - Имеет встроенные средства для балансировки данных между устройствами

Также в системе могут присутствовать другие типы файловых систем: - **proc** — виртуальная файловая система, монтируемая в /proc, предоставляет информацию о процессах и состоянии системы - **sysfs** — виртуальная ФС в /sys, содержит информацию об устройствах и

драйверах - **tmpfs** — временная ФС, работающая в оперативной памяти (используется в /dev, /run, /tmp) - **devpts** — виртуальная ФС для псевдотерминалов в /dev/pts

---

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

В Linux используется иерархическая структура файловой системы с корнем в каталоге /. Все каталоги и файлы находятся внутри этого корневого каталога. Структура соответствует стандарту FHS (Filesystem Hierarchy Standard) .

Основные каталоги первого уровня и их назначение:

Каталог	Назначение
/bin	Содержит основные пользовательские команды, необходимые для работы системы в однопользовательском режиме (например, ls, cp, sh)
/boot	Содержит файлы, необходимые для загрузки системы: ядро Linux (vmlinuz), образ initrd, загрузчик GRUB
/dev	Содержит файлы устройств, через которые система обращается к аппаратному обеспечению (диски, терминалы и т.д.)
/etc	Хранит конфигурационные файлы системы и установленных программ
/home	Содержит домашние каталоги обычных пользователей (для пользователя kmborisova это /home/kmborisova)
/lib	Содержит разделяемые библиотеки, необходимые для работы программ из /bin и /sbin, а также модули ядра
/media	Точка монтирования для сменных носителей (CD, USB-флешек)
/mnt	Временная точка монтирования для файловых систем, монтируемых вручную
/opt	Для установки дополнительного программного обеспечения (адд-онов)
/proc	Виртуальная файловая система, предоставляющая информацию о процессах и состоянии ядра

/root	Домашний каталог суперпользователя root
/run	Хранит временные данные времени выполнения (PID-файлы, сокеты), очищается при перезагрузке
/sbin	Содержит системные команды для администрирования (например, fsck, mount, shutdown)
/srv	Для данных, обслуживаемых системой (web-серверы, FTP)
/sys	Виртуальная ФС, предоставляющая информацию об устройствах и драйверах ядра
/tmp	Временные файлы (обычно очищаются при перезагрузке)
/usr	Вторичная иерархия для прикладных программ и данных пользователя (только для чтения)
/var	Хранит изменяемые данные: логи, почту, спулы принтера, кэш

---

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Чтобы содержимое файловой системы стало доступно операционной системе, необходимо выполнить операцию **монтирования (mount)** .

Монтирование — это процесс присоединения файловой системы, расположенной на каком-либо устройстве (жёстком диске, разделе, USB-накопителе), к определённому каталогу в иерархии файловой системы. Этот каталог называется **точкой монтирования** .

Пример команды монтирования:

```
mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

После выполнения этой команды содержимое устройства /dev/sdb1 становится доступным по пути /mnt/usb. Для отключения файловой системы используется команда umount .

Важные замечания: - Точка монтирования должна быть существующим пустым каталогом - Обычно монтирование требует прав суперпользователя (root) - Информация о монтируемых по умолчанию файловых системах хранится в файле /etc/fstab

---

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Основные причины нарушения целостности файловой системы:

1. **Некорректное завершение работы системы** — внезапное отключение электропитания, сбой питания, “жёсткая” перезагрузка без корректного размонтирования разделов
2. **Аппаратные сбои** — появление 卞 секторов (bad blocks) на жёстком диске, нестабильная работа контроллера диска
3. **Ошибки программного обеспечения** — сбои драйверов, ошибки в работе программ, работающих напрямую с диском
4. **Человеческий фактор** — случайное удаление важных системных файлов

Устранение повреждений:

Для проверки и восстановления целостности файловой системы используется команда **fsck** (file system consistency check) .

Важное правило: fsck **нельзя запускать на смонтированной** файловой системе, так как это может привести к дополнительным повреждениям. Перед проверкой файловую систему необходимо размонтировать .

Примеры использования:

```
# Проверка и автоматическое исправление ошибок
sudo fsck -a /dev/sda1

# Проверка с подтверждением каждого исправления
sudo fsck -y /dev/sda1
```

Особенности проверки корневого раздела (/): так как его нельзя размонтировать в работающей системе, проверку выполняют либо в режиме восстановления (recovery mode), либо с помощью создания файла forcefsck с последующей перезагрузкой:

```
sudo touch /forcefsck
sudo reboot
```

---

5. Как создаётся файловая система?

Для создания файловой системы на устройстве (диске, разделе) используется команда **mkfs** (make filesystem) .

mkfs является фронтендом (оболочкой) для утилит, специфичных для каждого типа файловой системы: mkfs.ext4, mkfs.btrfs, mkfs.xfs, mkfs.vfat и других .

Формат команды:

mkfs [-t тип] устройство

Примеры создания файловой системы:

```
# Создание файловой системы ext4 на разделе /dev/sdb1
mkfs -t ext4 /dev/sdb1

# То же самое с помощью специфичной команды
mkfs.ext4 /dev/sdb1

# Создание файловой системы Btrfs
mkfs.btrfs /dev/sdc1
```

Важные замечания: - Создание файловой системы **уничтожает все данные**, находившиеся на устройстве - Команда требует прав суперпользователя (root) - Тип файловой системы можно не указывать, если используется специфичная команда (mkfs.ext4) - После создания ФС устройство необходимо смонтировать, чтобы начать им пользоваться

---

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

В Linux существует несколько команд для просмотра содержимого текстовых файлов, каждая из которых имеет свои особенности :

Команда	Описание	Пример использования
cat	Выводит содержимое файла целиком на экран. Подходит для небольших файлов.	cat file.txt
tac	Работает как cat, но выводит строки в обратном порядке (с конца)	tac file.txt
nl	Выводит содержимое файла с нумерацией строк	nl file.txt
	Постраничный просмотр. Пробел — следующая	

more	страница, Enter — следующая строка, q — выход	more file.txt
less	Более совершенный постраничный просмотр, позволяет прокручивать как вперёд, так и назад. Поддерживает поиск	less file.txt
head	Выводит первые строки файла (по умолчанию 10)	head -n 20 file.txt
tail	Выводит последние строки файла (по умолчанию 10). Полезен для просмотра логов	tail -f /var/log/syslog

---

Клавиши управления в less/more: - **Space** — следующая страница - **Enter** — следующая строка - **b** — предыдущая страница (в less) - **/слово** — поиск по файлу - **q** — выход

---

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Команда cp (copy) используется для копирования файлов и каталогов .

Формат команды:

cp [опции] источник назначение
cp [опции] источник... каталог

Основные возможности и опции:

Опция	Описание	Пример
-i	Запрашивает подтверждение перед перезаписью существующего файла	cp -i file1.txt file2.txt
	Рекурсивное	

-r, -R	копирование каталогов (копирует всё содержимое)	cp -r dir1/ dir2/
-v	Подробный вывод (показывает, что копируется)	cp -v file.txt /tmp/
-u	Копирует только если исходный файл новее целевого	cp -u source.txt dest.txt
-a	Архивное копирование (сохраняет права, владельца, временные метки)	cp -a /home/user /backup/
-p	Сохраняет атрибуты файла (права, время)	cp -p file.txt copy.txt
-l	Создаёт жёсткие ссылки вместо копирования	cp -l file.txt hardlink.txt
-s	Создаёт символические ссылки	cp -s file.txt symlink.txt

Примеры использования:

```
# Копирование файла в текущем каталоге
cp file1.txt file2.txt

# Копирование нескольких файлов в каталог
cp file1.txt file2.txt ~/backup/

# Рекурсивное копирование каталога
cp -r /home/user/documents/ /media/backup/
```

---

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Команда mv (move) используется для перемещения и переименования файлов и каталогов .

Формат команды:

```
mv [опции] источник назначение
mv [опции] источник... каталог
```

Основные возможности и опции:

Опция	Описание	Пример
-i	Запрашивает подтверждение перед перезаписью	mv -i file.txt /target/

	существующего файла	
-u	Перемещает только если исходный файл новее целевого	mv -u old.txt new.txt
-v	Подробный вывод (показывает, что перемещается)	mv -v file.txt /tmp/
-n	Не перезаписывать существующие файлы	mv -n source.txt dest.txt

Примеры использования:

```
# Переименование файла
mv oldname.txt newname.txt

# Перемещение файла в другой каталог
mv file.txt ~/documents/

# Перемещение нескольких файлов в каталог
mv file1.txt file2.txt ~/backup/

# Переименование каталога
mv old_dir new_dir

# Перемещение каталога внутрь другого каталога
mv my_folder /home/user/documents/
```

Важно: При перемещении файла в пределах одного раздела диска `mv` просто изменяет путь к файлу в файловой системе, не перемещая физически данные. При перемещении между разными устройствами происходит копирование с последующим удалением оригинала .

---

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это механизм, определяющий, какие действия (чтение, запись, выполнение) разрешены для различных категорий пользователей при работе с файлами и каталогами .

В Linux права доступа разделяются на три категории пользователей: - **u (user)** — владелец файла - **g (group)** — группа, к которой принадлежит владелец - **o (others)** — все остальные пользователи

Для каждого объекта (файла или каталога) определяются три типа прав: - **r (read)** — чтение - **w (write)** — запись - **x (execute)** — выполнение (для файлов) / доступ в каталог (для каталогов)

Просмотр прав доступа:

```
ls -l имя_файла
```

Вывод будет выглядеть, например, так: -rw-r--r--, где: - первый символ - — тип (файл), d — каталог - следующие три символа rw- — права владельца - затем три r-- — права группы - последние три r-- — права остальных

Изменение прав доступа выполняется командой **chmod** (change mode) .

Символьный способ:

```
chmod [категория][оператор][право] файл
```

- Категория: u, g, o, a (all — все)
- Оператор: + (добавить), - (убрать), = (установить точно)
- Право: r, w, x

Примеры:

```
# Добавить владельцу право на выполнение
chmod u+x script.sh

# Убрать у группы право на запись
chmod g-w file.txt

# Установить для всех право только на чтение
chmod a=r file.txt
```

Числовой (восьмеричный) способ: Каждое право имеет числовое значение: r=4, w=2, x=1. Права задаются трёхзначным числом (владелец/группа/остальные) .

Примеры:

```
# 755 = rwxr-xr-x (владелец: всё, группа: чтение+выполнение, остальные:
            чтение+выполнение)
chmod 755 script.sh

# 644 = rw-r--r-- (владелец: чтение+запись, группа: чтение, остальные: чтение)
chmod 644 file.txt

# 700 = rwx------ (только владелец имеет полный доступ)
chmod 700 private_dir
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные команды для работы с файлами и каталогами в операционной системе Linux (Fedora).

Были освоены следующие навыки:

1. **Работа с файлами и каталогами:**

    - Создание, копирование, перемещение и переименование файлов и каталогов с помощью команд touch, cp, mv
    - Просмотр содержимого файлов командами cat, less, head, tail
2. **Управление правами доступа:**
    - Изучена структура прав доступа (чтение, запись, выполнение) для владельца, группы и остальных пользователей
    - Изменение прав доступа с помощью команды chmod в символьном и числовом форматах
    - Экспериментально подтверждено, что отсутствие права на чтение (r) не позволяет просмотреть содержимое файла, а отсутствие права на выполнение (x) для каталога делает невозможным вход в него
3. **Файловая система:**
    - Изучена структура файловой системы Linux, назначение основных каталогов первого уровня
    - Рассмотрены команды для работы с файловыми системами: mount (монтирование), fsck (проверка целостности), mkfs (создание файловой системы), kill (управление процессами)
4. **Практическое применение:**
    - Все примеры, приведённые в методических указаниях, были выполнены
    - Получены навыки работы с командами в терминале, устранения ошибок доступа

Таким образом, цели лабораторной работы достигнуты: приобретены практические навыки работы с файловой системой Linux, управления файлами, каталогами и правами доступа.

Список литературы

ТУИС. Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел “Операционные системы”. Лабораторная работа №7.

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3097171/mod_resource/content/4/005-lab_files.pdf